

基于 KJ-AHP-FCE 的适老化座椅创新设计研究

舒泉发^{1,2*}, 陈梦珂³, 刘辉⁴

(1.宁波职业技术学院, 浙江 宁波 315800; 2.韩国延世大学, 首尔 03722;
3.湖南科技大学, 湖南 湘潭 411201; 4.郑州商学院, 郑州 451200)

摘要: **目的** 为克服传统设计在洞察老年人真实需求对产品设计属性精确转化的局限性, 文章基于 KJ-AHP-FCE 集成方法, 探索一款以使用者需求为导向的适老化座椅设计方案。**方法** 通过使用者访谈、问卷调查等方法对使用者行为和需求进行分析, 运用 KJ 法挖掘老年人在使用座椅场景下的真实需求, 筛选出适老化座椅的需求指标。采用层次分析法 (AHP) 和模糊综合评价法 (FCE) 构建了适老化座椅设计的评价模型, 并将其作为调查数据集的函数进行了计算。建立综合指标权重模型, 对设计指标进行排序, 得到设计要素的优先级。并结合问卷调查数据和 FCE 评价法, 提出并计算了 3 种设计方案。**结果** 通过对比获得最优方案。**结论** KJ-AHP-FCE 方法框架相结合适用于方案评价和设计开发, 可以为设计人员提供有效详细的使用者评价, 指导产品改进方向。

关键词: 适老化需求; 适老化座椅设计; KJ 亲和图法; AHP 层次分析法; FCE 模糊综合评价法

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2024)S1-0375-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.S1.048

据 2021 年第七次人口普查结果显示, 我国 60 岁以上老年人达到 2.64 亿人, 占比 18.7%, 比重上升 5.44%。预计到 2030 年, 中国 60 岁以上的老龄人口总量至少将达到 3.7 亿。中国已经从 2000 年的轻度老龄化社会转为中度老龄化社会。这个庞大的老年群体对于适老化座椅的需求量很大。老年人由于身体机能下降, 容易出现多种健康问题, 如腰椎间盘突出、颈椎病、骨质疏松等。这些健康问题与长期缺乏适用的座椅有很大关系。研究证明, 合适的座椅可以减轻老年人身体的压力, 缓解长时间坐着的疲劳感, 有助于改善老年人的身体健康状况, 同时一款适老化座椅也为家属的照看提供便利。

1 适老化产品概念

适老化指的是为老年人提供适合他们生活、健康和幸福的环境、产品和服务, 它是一种综合性的概念, 涉及社会、经济、文化等多个领域。适老化理念强调老年人不应该被视为社会中的负担, 而应该被视为社会资源。同时, 各领域及行业依据老年人需求特点, 通过技术创新, 提供更多适应老年人的智能化产品和服务, 让老年人可以便利的使用^[1]。

2 相关研究概况

KJ 法又称亲和图法^[2], 是一种探寻产品解决方案

的调查分析方法, 能从大量繁杂信息中形成有序信息架构, 使复杂信息清晰化, 这种方法方便设计者在设计环节的前端快速厘清产品的功能需求; AHP 又叫层次分析法^[3], 是一种基于运筹学发展而来的, 将定性和定量分析相结合的决策方法, 能提高信息的客观性; FCE 又称模糊综合评价法^[4], 是一种基于模糊数学的综合评价方法。它应用模糊关系合成的原理, 将一些边界不清、不易定量的因素定量化, 进行综合评价。

据媛媛等^[5]针对老年人的洗浴需求, 运用 KJ 法进行分析, 成功设计出适用于老年人的卫浴产品; 张潇莹等^[6]运用 AHP 分析法计算出儿童家具情感化设计要素的权重值, 并导出各要素层级; 宋夷白等^[7]依据 KJ 法与 AHP 分析法导出社区中老年设施的优化方案及改善策略; 李晓斌等^[8]通过 AHP 分析法和 FCE 评价法的计算, 得到优化设计策略及设计侧重点。本文以适老化座椅为研究对象, 从老年人的需求出发, 在设计中采用 KJ-AHP-FCE 方法, 导出设计要素的权重值并加以排序, 将老年人对座椅的需求精确转化, 并通过使用者调研对设计出的适老化座椅进行验证。

3 研究框架

基于 AHP-FCE 模型进行适老化座椅的创新设计评估和设计^[9]。首先, 通过文献研究, 总结当前适老

收稿日期: 2024-04-04

*通信作者

化座椅市场的现状,并发现存在的问题,如适老化座椅设计现状中存在缺乏舒适度、安全性、易用性和个性化等方面的问题,需要进一步改进和完善^[10-12]。其次,通过使用行为观察、一对一访谈、问卷收集和使用者参与设计等方式,分析适老化座椅的设计要素。运用 KJ 法基于功能、结构、安全、环境四个层次,建立适老化老椅设计方案的评估体系,探索分析使用者需求、明确设计要点,并结合定性和定量模型的路径。最后使用 AHP 分析法建立层次模型,获取每个元素的权重值,判断其重要性,并进行方案设计,为适老化座椅的设计提供更科学、客观和准确的判断和评估指标。

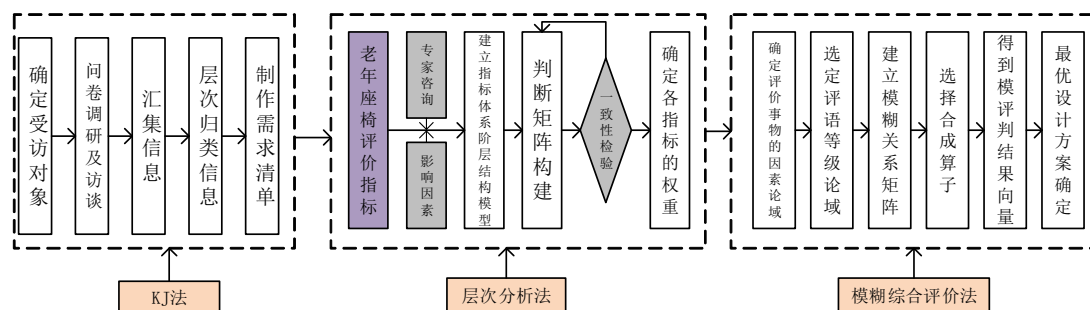


图1 适老化座椅设计过程

3.2 对使用者需求的调研

通过走访社区、养老院等场所,采访了 60 岁及以上的老年群体,了解老年人的家庭结构,包括是否独居、与家人同住或者其他居住安排。这有助于理解他们在日常生活中的社会支持情况。对老年人座椅使用需求的调研,需要对老年群体的日常生活的不便性进行访问,主要围绕三个问题展开访谈:(1)使用座椅时最大的阻碍是什么;(2)您对座椅舒适感是如何看的;(3)您希望座椅有哪些附加功能。在使用者和消费者的群体范围有差异的情况下,还应该对消费人群进行调研,对消费者的调研采用问卷形式。以下是在老年人访谈过程中的引导:

老年人在使用座椅时可能会遇到一些阻碍,例如座椅的高度、宽度、深度等不合适,导致坐下去不舒服或者难以起身。此外,座椅的材质、坐垫的软硬程度、是否有支撑等也会影响使用效果。因此,在访谈中,可以询问老年人使用座椅时所遇到的问题,从而了解他们对于座椅的基本需求和期望。

老年人对于座椅舒适感的需求非常高,因为长时间坐在一个不舒适的座椅上可能会导致身体不适、腰酸背痛等问题。因此,在访谈中,可以询问老年人对于座椅舒适感的看法,包括座椅的材质、坐垫的软硬程度、是否有支撑等。同时,也可以询问老年人对于座椅设计的看法,例如是否有扶手、靠背是否可以调节等。

老年人在使用座椅时,不仅需要满足基本的坐姿需求,还需要考虑一些附加功能,例如扶手、靠背是

3.1 设计过程

适老化座椅的设计过程见图1,总共分为3个步骤。

步骤一:对目标使用者群体进行调研,采用问卷和访谈形式从老年人角度和家人角度分别收集使用者需求,运用 KJ 法进行需求分类、归纳,得到需求制作需求清单。

步骤二:通过 AHP 方法建立适老化座椅的评价指标,构建判断矩阵,导出要素的权重。

步骤三:通过 FCE 方法对各方案进行评分,形成各自的评分集和矩阵集并选择合成算子,计算得到模糊评判结果向量,最后选择得到最优设计方案^[13]。

否可以调节、是否有储存空间等。因此,在访谈中,可以询问老年人对于座椅附加功能的期望和需求,从而了解他们对于座椅的功能需求和期望。

而作为老年人家属的需求,与老年人有相似或重合的部分,以及涉及一些新的需求:例如座椅的边角应该圆润,避免锋利的边缘;提供舒适的坐姿,以减轻老年人身体的压力和不适,缓解长时间坐着的疲劳感;方便老年人轻松地坐上去和起身,有扶手或把手,应该易于抓握,避免老年人在坐下或起身时摔倒或滑倒;座椅的底部应该足够稳定,且不易滑动;坐垫和靠背的弹性应该能够持久保持;靠背和扶手应该可以调节高度和角度,坐垫应该可以调节深度和高度;可以带有储物功能、按摩功能、加热功能等。

通过对服务过程中的使用者进行分类,分为使用者、家属和环境。根据调研结果构建“使用者—使用流程—使用行为”模型,见图2,最终转换为适老化座椅的核心需求。

4 基于 KJ-AHP-FCE 的适老化座椅设计研究

4.1 基于 KJ-AHP 的使用者需求分析

通过对老年人及家属的引导和询问后,将二者的需求结果汇总,可以得到 56 个关键词,剔除相近词汇和重复词汇后,可以将需求分类为功能需求、结构需求、安全需求和环境需求四方面。由此构建成分析使用者需求递阶层级结构,见图3。

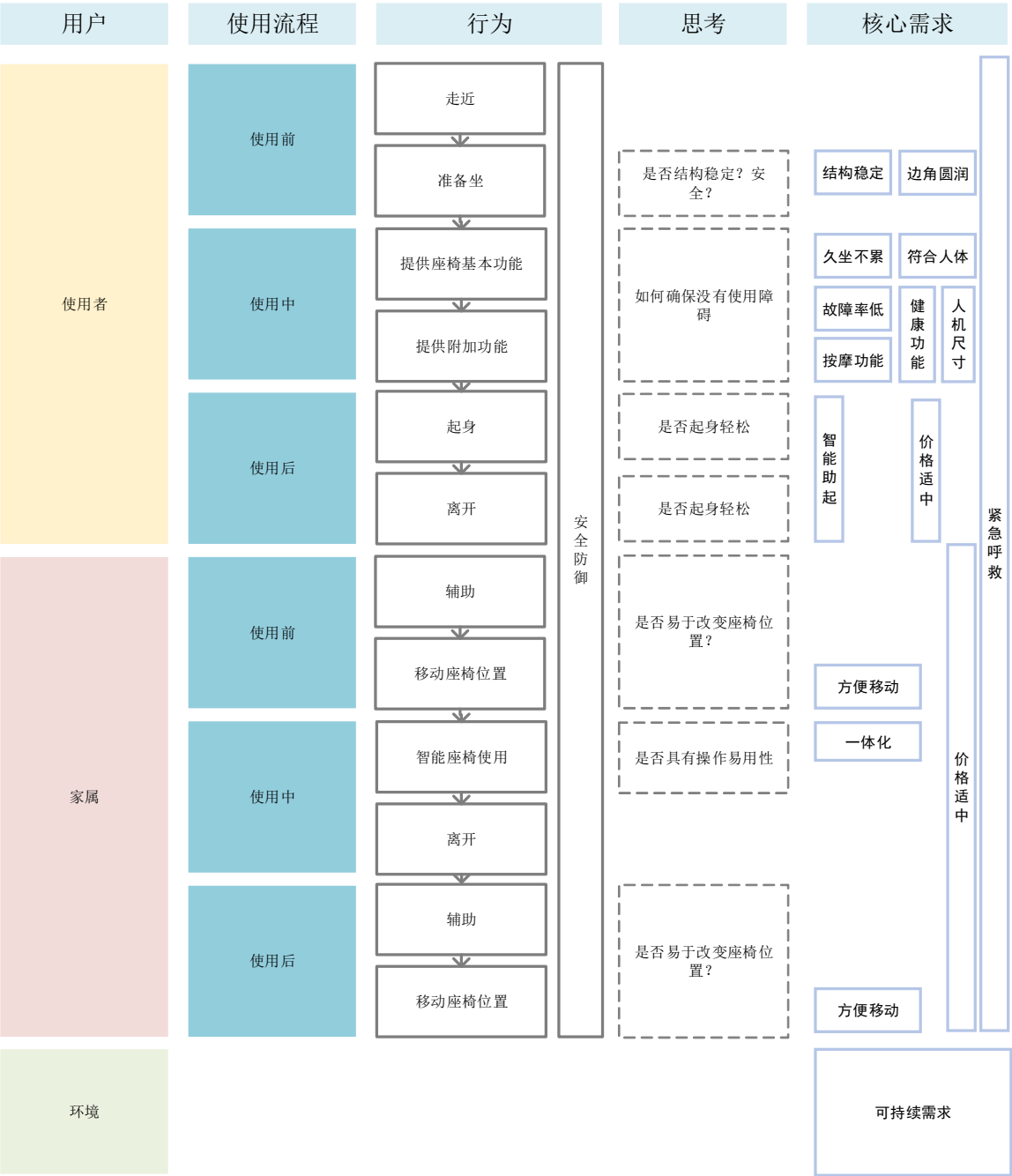


图 2 使用者—使用流程—使用行为模型

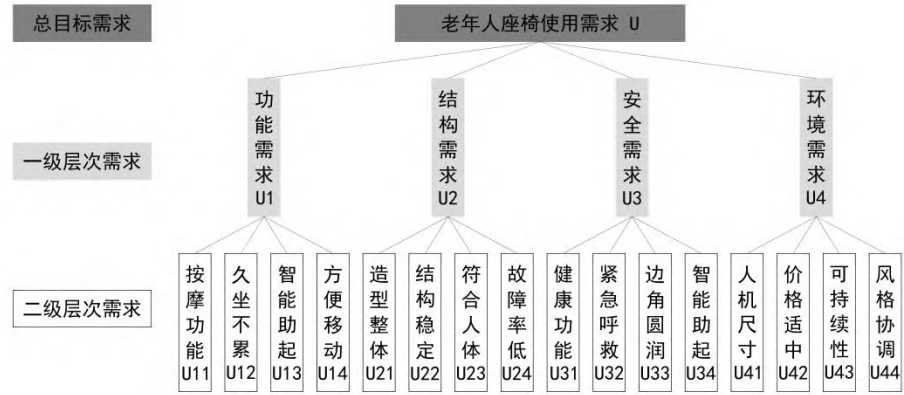


图 3 老年人座椅使用需求层级模型

首先依据使用者需求层次模型构建判断矩阵,引入标度和 RI 值,并进行一致性检验^[14-15]:邀请 5 名专家填写 AHP 分析法调查问卷表,针对两个层次的需求要素对比打分,见表 1,构建两两比较判断矩阵。

两两对比 1~9 比例标度的指标,得到 31 个标度值。利用几何平均法将各标度值的几何平均数聚合,构成新的聚合判断矩阵。导出各项指标的权重值和排序,见表 2。

然后对各判断矩阵最大特征根 $\lambda_{\max}$ 进行计算,并进行一致性检验,见式(1)。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

(1)

CR 为一致性比率,CI 为一致性指标。当 $CR < 0.1$ 时通过一致性检验^[16]。

根据以上步骤构建两个层级需求要素的判断矩阵,分别计算出需求权重和 CR 值,见表 3—6。

表 1 1—9 比率标度法

标度	标度表示的意义
1	两个因素比较,具有相同的重要性
3	两个因素比较,前一个因素比后一个因素稍微重要
5	两个因素比较,前一个因素比后一个因素明显重要
7	两个因素比较,前一个因素比后一个因素强烈重要
9	两个因素比较,前一个因素比后一个因素极端重要
2、4、6、8	两相邻因素判断的中间值
上述的倒数	两因素反过来比较是原来比较值的倒数

表 2 矩阵阶数为 1—9 的 RI 取值

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

表 3 功能需求对应判断矩阵、权重及 CR 结果

	按摩功能 U11	久坐不累 U12	智能助起 U13	方便移动 U14	权重	CR
按摩功能 U11	1	1/2	1/5	1/3	0.093 4	0.009 3
久坐不累 U12	2	1	1/2	1/2	0.181 3	
智能助起 U13	5	2	1	1	0.385 4	
方便移动 U14	3	2	1	1	0.339 9	

表 4 结构需求对应判断矩阵、权重及 CR 结果

	造型整体 U21	结构稳定 U22	符合人体 U23	故障率低 U24	权重	CR
造型整体 U21	1	1	3	1/2	0.249 6	0.030 4
结构稳定 U22	1	1	2	1	0.270 0	
符合人体 U23	1/3	1/2	1	1/4	0.102 7	
故障率低 U24	2	1	4	1	0.377 7	

表 5 安全需求对应判断矩阵、权重及 CR 结果

	健康功能 U31	紧急呼救 U32	边角圆润 U33	智能助起 U34	权重	CR
健康功能 U31	1	1/2	1	1	0.198 2	0.054 0
紧急呼救 U32	2	1	4	1	0.377 0	
边角圆润 U33	1	1/4	1	1/3	0.125 5	
智能助起 U34	1	1	3	1	0.299 2	

表 6 环境需求对应判断矩阵、权重及 CR 结果

	人机尺寸 U41	价格适中 U42	可持续性 U43	风格协调 U44	权重	CR
人机尺寸 U41	1	1	4	2	0.387 3	0.045 6
价格适中 U42	1	1	2	1	0.274 8	
可持续性 U43	1/4	1/2	1	1	0.139 7	
风格协调 U44	1/2	1	1	1	0.198 1	

在对二级需求相对于其所属一级需求的权重进行计算并进行一致性检验后，再计算二级需求的总体权重。总体权重为一级需求的权重与其下属二级需求的相对权重相乘。各层级指标权重结果见表 7。

表 7 各层级需求权重结果汇总表

一级需求	权重	二级需求	相对权重	总体权重
功能需求 U1	0.366 8	按摩功能 U11	0.093 4	0.034 3
		久坐不累 U12	0.181 3	0.066 5
		智能助起 U13	0.385 4	0.141 4
		方便移动 U14	0.339 9	0.124 7
结构需求 U2	0.281 1	造型整体 U21	0.249 6	0.070 2
		结构稳定 U22	0.270 0	0.075 9
		符合人体 U23	0.102 7	0.028 9
		故障率低 U24	0.377 7	0.106 2
安全需求 U3	0.150 8	健康功能 U31	0.198 2	0.029 9
		紧急呼救 U32	0.377 0	0.056 9
		边角圆润 U33	0.125 5	0.018 9
		智能助起 U34	0.299 2	0.045 1
环境需求 U4	0.201 3	人机尺寸 U41	0.387 3	0.078 0
		价格适中 U42	0.274 8	0.055 3
		可持续性 U43	0.139 7	0.028 1
		风格协调 U44	0.198 1	0.039 9

由此可得出使用者需求和消费者需求较高的权重为久坐不累、智能助起、方便移动、造型整体、结构稳定、故障率低、人机尺寸，因此将此部分作为急需解决的适老化座椅设计需求。

4.2 FCE 方案评估

分析上述计算所得数据，根据权重由高到低排序考虑设计要素，使各需求指标与具体的设计点建立联系，邀请 6 位设计师及专家，分为 3 个小组根据权重排序，设计出 3 套不同的方案，见图 5—7。3 套方案均以适老化座椅使用者需求为设计依据，并以适老化座椅设计造型的偏好建立方案的评价。

适老化座椅产品设计方案模糊综合评价具体流程如下。通过文献与使用者调研，收集该设计的形容词，确定设计方案包含造型、色彩搭配、材料质感、环境协调、肌理质感 5 个方面，筛选描述评价指标的形容词组 5 组，见表 8。



图 4 适老化座椅方案一



图 5 适老化座椅方案二



图 6 适老化座椅方案三

评价集 V 使用“很差”“较差”“一般”“较好”“很好”等模糊概念，V 分别为 0，25，50，75，100 来表示，建立李克特量表，见图 7。通过网络问卷的方式分别对 3 种方案的造型、色彩搭配、材料质感、环境协调、肌理质感 5 个指标进行综合评价，共发放问卷 100 份，均为有效问卷。

表 8 古代造物美学的感官层面语义词对

类别	语义词对
1	保守的-创新的（造型）
2	劣质的-高级的（材料质感）
3	古老的-现代的（环境协调）
4	枯燥的-丰富的（色彩搭配）
5	难受的-舒适的（肌理质感）

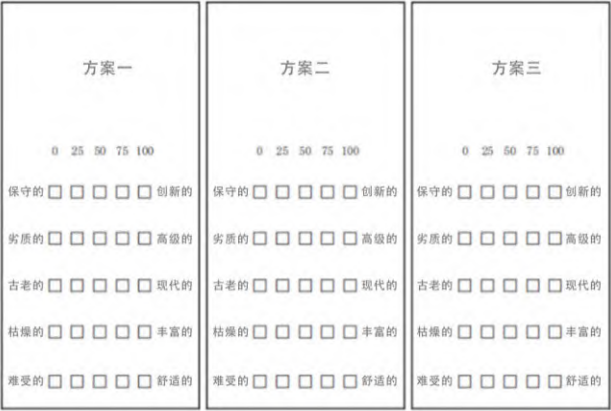


图 7 李克特量表法调研

在适老化座椅的视觉设计中，使用者对造型和色彩要素的选择上偏好较为显著，其次为材料、环境和肌理，因此权重分配按照座椅造型 0.3、色彩搭配 0.25、材料质感 0.2、环境协调 0.15、肌理质感 0.1 直接给出，从而可得到权重矩阵 A，见式（2）。

$A=[0.3 \quad 0.25 \quad 0.2 \quad 0.15 \quad 0.1]$ (2)

因此，方案的决策矩阵 B 可由如下公式计算，见式（3）。

$B=AR$ (3)

语义综合评价分值可由 $B \cdot V$ 可得。

根据上述公式计算可得方案一的决策矩阵，见式（4）。

$B=AR=[0.3 \quad 0.25 \quad 0.2 \quad 0.15 \quad 0.1]$

$$\begin{bmatrix} 0.03 & 0.12 & 0.30 & 0.41 & 0.14 \\ 0.12 & 0.20 & 0.29 & 0.21 & 0.18 \\ 0.02 & 0.08 & 0.32 & 0.36 & 0.22 \\ 0.10 & 0.12 & 0.31 & 0.35 & 0.10 \\ 0.27 & 0.31 & 0.21 & 0.12 & 0.09 \end{bmatrix} =$$

$[0.085 \quad 0.151 \quad 0.279 \quad 0.312 \quad 0.155]$ (4)

语义综合评价分值为 $B \cdot V=57.03$ 。

方案二的决策矩阵见式（5）。

$B=AR=[0.3 \quad 0.25 \quad 0.2 \quad 0.15 \quad 0.1]$

$$\begin{bmatrix} 0.09 & 0.12 & 0.34 & 0.35 & 0.10 \\ 0.11 & 0.27 & 0.26 & 0.21 & 0.15 \\ 0.03 & 0.09 & 0.37 & 0.30 & 0.21 \\ 0.17 & 0.14 & 0.31 & 0.28 & 0.10 \\ 0.18 & 0.25 & 0.21 & 0.21 & 0.15 \end{bmatrix} =$$

$[0.104 \quad 0.167 \quad 0.308 \quad 0.280 \quad 0.139]$ (5)

语义综合评价分值为 $B \cdot V=50.21$ 。

方案三的决策矩阵见式（6）。

$B=AR=[0.3 \quad 0.25 \quad 0.2 \quad 0.15 \quad 0.1]$

$$\begin{bmatrix} 0.19 & 0.22 & 0.35 & 0.35 & 0.19 \\ 0.20 & 0.36 & 0.21 & 0.21 & 0.20 \\ 0.11 & 0.11 & 0.37 & 0.28 & 0.13 \\ 0.10 & 0.21 & 0.31 & 0.22 & 0.16 \\ 0.03 & 0.12 & 0.21 & 0.37 & 0.27 \end{bmatrix} =$$

$[0.148 \quad 0.221 \quad 0.299 \quad 0.283 \quad 0.184]$ (6)

语义综合评价分值为 $B \cdot V=65.33$ 。

综上所述，选择综合语义分值最高的方案三作为最优的适老化座椅设计。

5 适老化座椅产品设计实践

适老化座椅设计是针对老年群体的特殊需求进行的一种人性化设计^[17]。根据 AHP 分析法对使用者需求的分析总结和设计要素的综合权重，设计出三个设计方案，以下分别从功能设计特点、结构设计特点和安全使用设计特点三个方面进行阐述，并结合实际使用需求场景进行描述。

5.1 功能设计特点

具有坐姿调整功能。老年人的坐姿因个体差异而有所不同，适老化座椅应具备可调节的坐姿，以适应不同老年人的体型和舒适度需求。例如，座椅的深度和高度可以调节，使老年人能够轻松地坐下和起身。

具有背部支撑功能。老年人容易出现背部疼痛、腰椎不适等问题，适老化座椅应具备背部支撑功能，以缓解老年人长时间坐着的背部压力。靠背可以设计成符合人体工程学原理的形状，为老年人的背部提供全方位的支撑，见图 8。



图 8 符合人机工学的背部曲线设计

具有坐垫支撑功能。老年人的腿部容易感到疲劳和不适，适老化座椅应具备坐垫支撑功能，以减轻老年人长时间坐着的腿部压力。坐垫可以设计成符合人体工程学原理的形状，为老年人的腿部提供全方位的支撑。

具有辅助站立功能。考虑到老年人的身体状况和行动能力, 包括老年人的身高、体重、肌肉力量、关节灵活性等因素。该座椅可以通过机械装置或者电动装置帮助老年人站立, 从而增强他们的行动能力和自理能力。同时, 需要考虑座椅的稳定性、安全性和易用性, 以确保老年人能够安全、方便地使用, 见图 9。

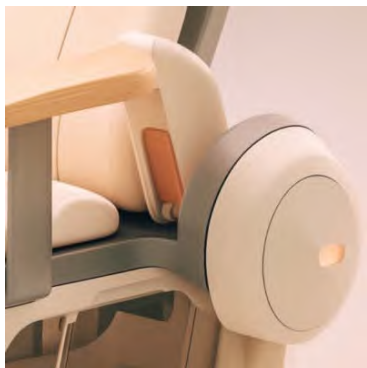


图 9 可调节的扶手和高度

5.2 结构设计特点

适老化座椅的材质应选择耐用、不易破损、易于清洁的材料。具备足够的稳定性, 以避免老年人在坐下或起身时摔倒或滑倒。设计成带有固定底座和可调节高度的座椅, 以提高座椅的稳定性。注重使用舒适性, 以缓解老年人长时间坐着的疲劳感。具有可移动的轮子设计, 方便家属照看, 见图 11。



图 10 底部轮子设计

5.3 安全使用

适老化座椅的边角应该设计成圆润的形状, 以避免老年人在坐下或起身时碰到尖锐的边角而受伤。具备防滑设计, 以避免老年人在坐下或起身时滑倒或摔倒。具有辅助站立的扶手, 以方便老年人在坐下或起身时抓住扶手或把手, 增强身体的平衡性和稳定性。

适老化座椅的设计充分考虑了功能、结构、安全等多个方面的因素, 以满足老年人的特殊需求和提高他们的生活质量。在未来的发展中, 随着老龄化问题的加剧, 适老化座椅的设计和研究将越来越受到关注和重视。

6 结论

本文基于 KJ-AHP-FCE 集成方法, 探索了一款以

使用者需求为导向的适老化座椅设计方案。首先运用 KJ 法挖掘老年人在使用过程中的需求, 筛选出适老化座椅的需求指标。接着, 引入 AHP 分析法构建层次结构模型, 获得需求指标的综合权重排序, 将需求指标转化为设计要素。然后, 运用 FCE 评价法对设计方案进行量化评价。通过探索适老化座椅设计阶段的策略具有可行性, 对座椅的各个部件精确的提出设计建议, 为适老化座椅的落地提供了有效途径。然而, 本研究仍存在一定局限性, 例如样本量较小, 可能影响结果的普遍性。未来研究可以考虑进一步扩大样本量, 对更多不同类型、不同背景的老年人进行调查, 以获得更加全面、准确的适老化座椅设计方案。

参考文献:

- [1] 陈玉春. 帮助银发族跟上智慧通信步伐[J]. 通信企业管理, 2020(12): 48-49.
- [2] 贺拥亮. 基于 KJ 法及 KANO 模型的枪弹柜功能设计[J]. 包装工程, 2022, 43(14): 82-89.
- [3] 张吉军. 模糊层次分析法(FAHP)[J]. 模糊系统与数学, 2000(2): 80-88.
- [4] 柴敏, 马彧, 陈金利. 基于层次分析法和模糊综合评价法的除微尘机设计评价[J]. 工业设计, 2020, (12): 150-151.
- [5] 琚媛媛, 顾辰璐, 吴琼. 基于 KJ 法的适老化卫浴产品设计研究[J]. 工业设计, 2023, (4): 25-27.
- [6] 张潇莹, 徐伟. 基于 AHP 的儿童家具情感化设计[J]. 林产工业, 2023, 60(6): 70-75.
- [7] 宋夷白, 宣炜, 蹇宇珊. 基于 KJ-AHP 法的旧社区老年设施全龄化设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 165-169.
- [8] 李晓斌, 潘一楠, 史承勇, 等. 基于 AHP-FCE 模型评价的历史村落景观保护与建设研究[J]. 西北林学院学报, 2022, 37(4): 257-265.
- [9] 刘耀铃, 李文强, 秦希佳, 等. 基于 AHP-模糊综合的复杂装备性能指标评价与反馈方法[J]. 机械设计与研究, 2020, 36(6): 8-14.
- [10] 张婉玉, 焦铃娟. 老龄化环境下包容性座椅设计研究[J]. 林产工业, 2023, 60(9): 51-56.
- [11] 戴宇轩, 章彰, 陈宁峰, 等. 基于 AHP、QFD 与 AD 的居家适老座椅设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(20): 228-236.
- [12] 程袁华, 李盼盼. 适老化卧室家具设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2019, (8): 80-82.
- [13] 彭鹏, 胡昌格, 柴敏. 基于模糊综合评价法的除雪机设计评价应用[J]. 包装工程, 2022, 43(14): 59-65.
- [14] 卢绪霞, 石振宇. 人与卫浴空间关系基础研究与产品开发[J]. 装饰, 2020, (8): 116-119.
- [15] 杨鸿. 基于无障碍理念的老年坐便器设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(4): 326-335.
- [16] 杨小静. 基于用户特征的适老智能产品设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(6): 123-126.
- [17] 张婉玉, 陈宇. 面向介助老人的包容性座椅设计研究[J]. 林产工业, 2022, 59(8): 51-57.